eurofarma

Bulk PANTOPRAZOL 40MG INJ EV		Código 300106	
Data de vigência: Junho/2023		Documento Nº MT300106	Versão 1.7

ELABORADO POR		
Amanda Godoy Analista Controle de Qualidade - LIMS	20/06/2023 Data	Amanda Godoy Assinatura

REVISADO POR		
Juliana Lazari Picoli Analista Controle de Qualidade - LIMS	20/06/2023 Data	Juliana Lazari Picoli Assinatura

APROVADO POR		
Leonardo de Paula Oliveira Supervisor Controle de Qualidade - LIMS	20/06/2023 Data	Leonardo P. Oliveira Assinatura

ANEXO II - Ref.: POP EU GQ 108

MÉTODO DE ANÁLISE
FASE: CONTROLE EM PROCESSO

1. DESCRIÇÃO [1]

Prosseguir segundo MGA – 001 Descrição de Matérias-primas e Produtos.

2. PH [1]

Determinar o pH diretamente na solução.

Prosseguir segundo MGA – 024 Determinação de pH.

3. DENSIDADE [1]

Determinar a 25°C em picnômetro previamente calibrado.

Prosseguir segundo MGA – 012 Determinação da Densidade.

4. UMIDADE [1]

Técnica: Karl Fischer

Prosseguir segundo MGA-025 Determinação de Água por método volumétrico.

5. VOLUME DE ENVASE [8]

Prosseguir segundo POP EU VIII IN 027.

6. CARGA MICROBIANA [6]

(Se o resultado for > ou = a 1 UFC/g, realizar a identificação do micro-organismo).

Prosseguir segundo POP EU CM 005.

7. ENDOTOXINAS BACTERIANAS DO PRODUTO INTERMEDIÁRIO [7]

Prosseguir segundo POP EU VIII CM 020.

MÉTODO DE ANÁLISE
FASE: PRODUTO ACABADO

1. DESCRIÇÃO [1]

Verificar o aspecto antes e após reconstituição.

Reconstituir com 10,0 mL do diluente (solução de cloreto de sódio 0,9%) conforme bula.

Prosseguir segundo MGA – 001 Descrição de Matérias-primas e Produtos.

2. PESO DO CONTEÚDO [1]

Quantidade de amostras= 20 unidades

Prosseguir segundo MGA – 003 Determinação de Peso.

3. TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO [2]

Quantidade de amostras= 5 unidades

- Reconstituir com 10,0 mL do diluente (solução de cloreto de sódio 0,9%) conforme bula.
- Agitar vigorosamente o frasco-ampola cronometrando o tempo até a completa dissolução do pó.
- Ao término da dissolução anotar o tempo obtido.

Realizar este procedimento em 5 amostras e reportar a média dos resultados.

4. TESTE DE PARTÍCULAS VISÍVEIS [1]

Quantidade de amostras = 5 unidades.

4.1 Procedimento

- Prosseguir segundo MGA-141 Teste de Partículas Visíveis.

4.2 Preparo da amostra

- Realizar o teste em 5 frascos. Retirar eventualmente os rótulos, lavar e secar o exterior do recipiente.

Reconstituir com 10,0 mL do diluente (solução de cloreto de sódio a 0,9%) conforme bula e agitar suavemente e inverter cada frasco com precaução, evitando a formação de bolhas de ar e observar durante cerca de 5 segundos contra o painel branco.

Repetir este procedimento, observando o recipiente contra o painel preto. Anotar a presença de qualquer partícula.

4.3 Critérios de aceitação

Ausência de partículas visíveis a olho nu.

5. CLARIDADE DA SOLUÇÃO [3,4]

5.1 Preparo da amostra

- Realizar um pool com 5 amostras.

Reconstituir a amostra com 10mL de diluente (solução de cloreto de sódio 0,9%).

5.2 Procedimento

Prosseguir conforme MGA-072 Claridade / Limpidez da solução

6. PH [1]

Reconstituir o conteúdo de, no mínimo, 2 frascos de 10,0 mL do diluente (solução de cloreto de sódio 0,9%) em cada frasco conforme bula.

Determinar o pH, em equipamento previamente calibrado.

Concentração = 4,0 mg/mL de pantoprazol

Prosseguir segundo MGA – 024 Determinação de pH

7. DETERMINAÇÃO DE VOLUME [1]

Quantidade de amostras = 10 unidades

- Prosseguir conforme MGA-004 Determinação de Volume.
- Reconstituir com 10,0 mL do diluente (solução de cloreto de sódio 0,9%) conforme bula.
- Agitar vigorosamente o frasco-ampola e retirar todo o conteúdo com uma seringa;
- Fazer a leitura do volume em proveta graduada e calibrada.

Realizar este procedimento em 10 amostras e reportar a média dos resultados.

8. UMIDADE [1]

Técnica: Karl Fischer

Prosseguir segundo MGA-025 Determinação de Água por método volumétrico

9. IDENTIFICAÇÃO (HPLC) [2]

O tempo de retenção do pico principal no cromatograma da amostra, deverá corresponder ao tempo de retenção do pico principal no cromatograma do padrão, obtido na determinação do teor de pantoprazol.

10. TEOR DE PANTOPRAZOL BASE (HPLC) [2]

Técnica: HPLC

Observação: - Utilizar vidraria e vial âmbar - Verificar a temperatura do ultrassom constantemente tomando o devido cuidado para a temperatura do padrão e da amostra não exceder de 25°C. - As soluções padrão e amostra são estáveis por pelo menos 166 horas à temperatura de 25°C. - As soluções padrão e amostra devem ser filtradas em filtro millex HV-PVDF 0,45µm diâmetro 13mm.

Observação: Reservar as seguintes soluções para o teste de Produto de degradação: Fase móvel, solução padrão, solução amostra e condições cromatográficas

10.1 Preparo do Tampão fosfato pH 7,9

-Transferir 3,85g de acetato de amônio e 1,1g de hidrogeno sulfato de tetrabutilamônio para um béquer de 1000 mL.

- Dissolver em 1000 mL de água ultrapurificada e homogeneizar.
- Ajustar o pH para 7,9 com uma mistura de solução de hidróxido de amônio diluído e água ultrapurificada na proporção (1:1) e homogeneizar.

10.2 Preparo da Fase Móvel

Preparar uma misturar de Tampão Fosfato pH 7,9 e Acetonitrila na proporção (65:35 v/v).

Filtrar em membrana de 0,45µm.

10.3 Preparo do padrão de calibração (P1)

- Pesar analiticamente 42,3 mg ± 4,2 mg de pantoprazol sódico sesquihidratado (equivalente a 40,0 mg de pantoprazol base) padrão de referência e transferir para um balão volumétrico de 200mL.
- Adicionar cerca de 170 mL da solução de hidróxido de sódio 0,02N, 4,0 mL de acetonitrila e colocar no ultrassom até completa solubilização.
- Esperar esfriar se necessário, completar o volume com solução de hidróxido de sódio 0,02N
- Homogeneizar e filtrar em membrana millex HV-PVDF 0,45µm diâmetro 13 mm.

Concentração final (P1) = 0,20 mg/mL de pantoprazol base = 0,2115 mg/mL de pantoprazol sesquihidratado

Observação: Reservar a solução P1 para o teste de produto de degradação.

10.4 Preparo do padrão de confirmação (P2)

Prosseguir conforme o padrão de calibração (P1).

10.5 Preparo da amostra (em duplicata)

- Separar 5 frascos (equivalente a 200 mg de pantoprazol base), adicionar 5 mL de solução de hidróxido de sódio 0,02N em cada frasco e transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 mL, fazendo lavagem com a solução de hidróxido de sódio 0,02N até que não reste nenhum resíduo de amostra.
- Adicionar 2 mL de acetonitrila, completar o volume com solução de hidróxido de sódio 0,02N e homogeneizar.
- Pipetar volumetricamente 2,0 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com solução de hidróxido de sódio 0,02N.
- Homogeneizar e filtrar em millex HV-PVDF 0,45µm diâmetro 13mm.

Concentração final = 0,20 mg/mL de pantoprazol base.

10.6 Condições cromatográficas

Coluna:	Zorbax Eclipse XDB C18 (250x4,6mmx5µm) ou Luna C18 (250x4,6mmx5µm)
Detecção:	290nm
Fluxo:	1,0 mL/min
Volume de Injeção:	20 µL
Temperatura da coluna:	25°C
Tempo de retenção de pantoprazol:	Aproximadamente 11 minutos
Tempo de Análise:	Aproximadamente 35 minutos.

10.7 Tempo de estabilização do sistema

Condicionar a coluna com a fase móvel por aproximadamente 30 minutos.

Verificar estabilidade do sistema cromatográfico através da linha de base.

10.8 Adequação do sistema e procedimento

SOLUÇÃO	Nº DE INJEÇÕES	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Padrão de calibração (P1)	5	- O DPR das áreas das replicatas deverá ser ≤ 2,0 %. Caso o DPR seja > 2,0%, preparar uma nova solução padrão e/ou avaliar as condições do equipamento e injetar novamente.
Padrão de confirmação (P2)	2	- A recuperação deve ser de 98,0 – 102,0 %.
Amostra 1	1	- Registrar as áreas do pico principal.
Amostra 2	1	

10.9 Cálculos

10.9.1 Cálculo do teor de pantoprazol base

$$\frac{AA \times mP \times Pot. \times 100 \times 20 \times 383{,}37}{AP \times 200 \times 5(\text{frascos}) \times 2 \times 405{,}35} = \text{mg pantoprazol/frasco}$$

10.9.2 Cálculo da concentração do padrão (Cp)

$$\frac{mP \times Pot}{200}$$

10.9.3 Cálculo do fator de multiplicação da amostra (Fx)

$$\frac{100 \times 20 \times 383{,}37}{5\ (\text{frascos}) \times 2 \times 405{,}35}$$

Onde:

AA	=	Área do pico de pantoprazol no cromatograma da amostra
AP	=	Área média do pico de pantoprazol no cromatograma do padrão
mP	=	Massa do padrão de pantoprazol sódico em mg
Pot	=	Potência (tal qual) do padrão de pantoprazol sódico em decimal
200	=	Diluição do Padrão
100,2,20	=	Diluições da Amostra
5	=	Tomadas de ensaio da amostra (5 frascos)
383,37	=	Peso molecular do pantoprazol base
405,35	=	Peso Molecular do pantoprazol sódico

10.10 Cálculo da recuperação do padrão de confirmação (P2)

$$P2 = \frac{AP2 \times cp1 \times 100}{AP1 \times cP2}$$

Onde:

AP1= Área média do pico de pantoprazol no cromatograma do padrão de calibração (P1)

AP2 = Área do pico de pantoprazol no cromatograma do padrão de confirmação (P2)

cP2 = Concentração do padrão de confirmação (P2) em mg / mL

cP1 = Concentração do padrão de calibração (P1) em mg / mL

100 = Conversão para porcentagem

11. UNIFORMIDADE DE DOSE UNITÁRIA (VARIAÇÃO DE PESO) [1]

11.1 Procedimento

- Pesar e registrar a massa individual de 10 frascos cheios (frasco+tampa de borracha, sem lacre) e identificar os respectivos frascos e tampas;
- Esvaziar, lavar e secar os frascos e tampas em estufa a aproximadamente 60°C
- Deixar esfriar, pesar e registrar a massa individual dos 10 frascos e suas respectivas tampas.
- Prosseguir segundo MGA-041 Uniformidade de Doses Unitárias

11.2 Cálculo

$$\frac{PI \times T}{PM}$$

Onde:

PI = peso individual do conteúdo do frasco, em mg

PM = peso médio do conteúdo dos frascos, em mg

T = teor obtido no doseamento, em porcentagem

11.3 Critérios para avaliação da uniformidade

Prosseguir segundo MGA – 041 Uniformidade de Doses Unitárias

12.PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO [2]

Técnica: HPLC

Observação:

O preparo da fase móvel, solução amostra e condições cromatográficas (exceto tempo de análise), proceder conforme teste de Teor.

- A solução padrão é estável por pelo menos 167 horas e a solução amostra é estável por pelo 48 horas quando armazenada em geladeira à temperatura de 5ºC.
- A condição cromatográfica de composição da fase móvel deve ser seguida rigorosamente conforme descrito no método analítico.
- As soluções padrão e amostra devem ser filtradas em filtro Millex HV-PVDF 0,45 µm diâmetro 13 mm.

Observação:
-Utilizar vidraria e vial âmbar
-Verificar a temperatura do ultrassom constantemente tomando o devido cuidado para a temperatura do padrão e da Amostra não exceder de 25ºC.

12.1 Preparo da fase móvel

-Utilizar a mesma fase móvel descrita no teste de teor.

12.2 Preparo do padrão de calibração

- Transferir volumetricamente 1,0mL do padrão de calibração preparado no teste de teor para um balão volumétrico de 50 mL e completar o volume com solução de hidróxido de sódio 0,02N e homogeneizar.
- Transferir volumetricamente 2,0 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com solução de hidróxido de sódio 0,02N.
- Homogeneizar e filtrar em membrana 0,45µm.

Concentração = 0,00040 mg/mL pantoprazol base

12.3 Preparo da amostra

Utilizar a amostra preparada no teste de teor.

Concentração final = 0,20 mg/mL de Pantoprazol base.

12.4 Condições cromatográficas

Utilizar as mesmas condições cromatográficas utilizadas no teste de teor exceto tempo de retenção que passa a ser 2,5 vezes o tempo de retenção do pantoprazol.

Componente	Tempo de retenção relativo	Fator de resposta relativo *2
Impureza D*1	Aproximadamente 1,2	1,0
Impureza F*1	Aproximadamente 1,2	1,0
Impureza A	Aproximadamente 1,3	1,0
Impureza B	Aproximadamente 2,7	1,0

*1Para calcular as substâncias relacionadas D e F considerar a somatória das duas áreas.

*2 Em relação ao pico de pantoprazol

12.5 Tempo de estabilização do sistema

Condicionar a coluna com a fase móvel por aproximadamente 30 minutos.

Verificar estabilidade do sistema cromatográfico através da linha de base.

12.6 Adequação do sistema e procedimento

SOLUÇÃO	Nº DE INJEÇÕES	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Padrão de calibração (P1)	3	- O DPR das áreas das replicatas deverá ser ≤ 10,0 %. Caso o DPR seja > 10,0%, preparar uma nova solução padrão e/ou avaliar as condições do equipamento e injetar novamente.
Branco	1	- Descartar qualquer pico referente ao branco
Amostra 1	2	- Registrar a área do pico principal e as áreas dos picos de interesse.

12.7 Cálculos

12.7.1 Cálculos

Ai x mp x1 x 2 x Pot.x 100 x 20 x 100 x 383,37 x FRR = % Impureza

AP x 200 x 50 x 20 x 40 x 2 x 5 (frascos) x 405,35

12.7.2 Cálculo da concentração do padrão (Cp)

mP x Pot x 1 x 2 x 383,37

200 x 50x 20 x 405,35

12.7.3 Cálculo do fator de multiplicação da amostra (Fx)

100 x 20 x 100 x FRR

5 (frascos) x 2 x 40

Onde:

Ai	=	Área da impureza no cromatograma da amostra
AP	=	Área média de pantoprazol no cromatograma do padrão
mP	=	Massa do padrão em mg
Pot	=	Potência (tal qual) do padrão em decimal
200,1,50,2,20	=	Diluições do padrão
100,2,20	=	Diluições da amostra
5	=	Tomada de ensaio da amostra
40	=	Teor declarado de pantoprazol
100	=	Conversão para porcentagem
383,37	=	Peso molecular do Pantoprazol base
405,35	=	Peso Molecular do Pantoprazol sódico
FRR	=	Fator de resposta relativo

12.8 Cálculo das impurezas totais

Somatório de cada impureza em % = Impurezas totais

13. MATERIAL PARTICULADO [1]

Técnica: Contagem de partículas por bloqueio de luz (Método 1)

Observação:
Para a avaliação de material particulado deve-se utilizar preferencialmente a técnica de contagem de partículas por bloqueio de luz (método 1). Em algumas determinadas preparações pode ser necessário realizar a ensaios de contagem de partículas por bloqueio de luz em primeiro lugar e só depois por microscopia óptica para poder concluir quanto à conformidade dos resultados obtidos. *Fonte: Farmacopeia Brasileira <5.1.7> Contaminação por partículas.*

13.1 Equipamento

Utilizar contador de partículas com funcionamento baseado no princípio de bloqueio de luz que possibilite a determinação do tamanho de partículas e seu número conforme suas dimensões.

13.2 Calibração

Calibrar o equipamento com auxílio de partículas esféricas padrões de tamanho compreendido entre 10 e 25 µm. Essas partículas padrões são dispersas em água livre de partículas. Evitar a agregação das partículas durante a dispersão.

13.3 Precauções

Realizar o teste em condições de contaminação limitada, preferencialmente, em capela de fluxo laminar. Lavar a vidraria e o equipamento de filtração utilizado, com exceção das membranas filtrantes, com solução detergente morna e enxaguar com água até que todo o detergente seja removido. Imediatamente antes do uso, enxaguar o equipamento da parte superior para o inferior, interna e externamente com água livre de partículas.

Observar para não introduzir bolhas de ar na amostra a ser analisada, especialmente quando alíquotas de amostra estão sendo transferidas para o acessório de leitura.

Para verificar a adequabilidade do ambiente, da vidraria e da água utilizada, efetuar a contagem de partículas, em cinco amostras de 5 mL de água livre de partículas. Caso o número de partículas maiores que 10 µm exceder a 25, para o volume total de 25 mL, o ambiente não apresenta condições para o teste.

13.4 Procedimento

- Homogeneizar a amostra por meio de 25 inversões consecutivas lentas e suaves do recipiente.
- Eliminar as bolhas deixando a amostra em repouso por 2 minutos. Transferir quatro porções não menores que 5 mL, e determinar o número de partículas com tamanho igual ou maior que 10 e 25 µm. Desconsiderar o resultado obtido com a primeira alíquota, e calcular o número médio de partículas para a amostra sob exame.

13.5 Avaliação

Empregar os critérios abaixo, de acordo com o volume das amostras. Nas preparações acondicionadas em pós para injetáveis em recipiente, com volume declarado, igual ou menor do que 100 mL. A amostra reconstituída com água ou diluente apropriado livre de partículas cumpre o teste se o número médio de partículas, com tamanhos iguais ou maiores que 10 µm, presentes nas unidades testadas não exceda 10000 partículas por recipiente e o número de partículas com tamanho igual ou maior do que 25 µm não exceda a 1000 partículas por recipiente.

Prosseguir segundo MGA – 113 Teste de Material Particulado.

14 MATERIAL PARTICULADO (METODO ALTERNATIVO) [1]

Técnica: Contagem de partículas por microscopia (Método 2)

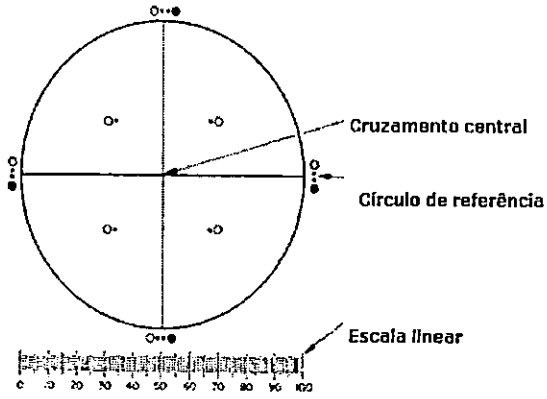
14.1 Equipamento

Utilizar um microscópio binocular apropriado, um dispositivo de filtração para reter a contaminação particular e uma membrana filtrante. O microscópio deve ser equipado com um micrômetro ocular calibrado, com um micrômetro de objetiva, uma platina de movimentos cruzados, capaz de manter e de atravessar toda a superfície de filtração da membrana filtrante, dois iluminadores apropriados que permitem iluminação episcópica e uma iluminação oblíqua, ajustada para ampliação de 100 ± 10 vezes. O micrometro ocular é um retículo circular e compreende um grande círculo dividido em quadrantes, por linhas cruzadas, círculos de referência pretos e transparentes de diâmetro de 10 µm e de 25 µm com um aumento de 100 e uma escala linear graduada de 10 em 10 µm (Figura 1).

O grande círculo é denominado campo de visão do retículo. São necessários dois iluminadores, um iluminador episcópico para fundo claro, interno do microscópio, e um iluminador auxiliar externo regulável, ajustável para permitir uma iluminação oblíqua refletida segundo um ângulo de 10-20°.

O dispositivo de filtração destinado a reter a contaminação particular compreende um suporte de filtro de vidro ou outro material conveniente, uma fonte de vácuo e uma membrana filtrante adequada. A membrana filtrante, de dimensões apropriadas, é de cor preta ou cinza escura; é coberta ou não com uma grelha e o tamanho dos poros é inferior ou igual a 1,0 µm.

Figura 1 - Retículo circular



14.2 Calibração

É calibrado com um micrometro de objetiva certificado por uma organização internacional ou nacional de normalização. É aceitável um erro relativo de ± 2% para a escala linear do retículo.

14.3 Precauções gerais

Realizar o teste em condições de contaminação limitada, preferencialmente, em capela de fluxo laminar. Lavar a vidraria e o equipamento de filtração utilizada, com exceção das membranas filtrantes, com solução detergente morna e enxaguar com água até que todo o detergente seja removido. Imediatamente antes do uso, lavar os dois lados da membrana filtrante enxaguar o equipamento da parte superior para a inferior, interna e externamente com água livre de partículas.
Para verificar a adequabilidade do ambiente, da vidraria e da água utilizada, efetuar a contagem de partículas em 50mL de água livre de partículas, de acordo com o método *Farmacopeia Brasileira*. Caso o número de partículas de 10µm ou maiores exceder a 20, ou se mais de 5 partículas de 25 µm ou maiores estiverem presentes, o ambiente não apresenta condições para realizar o teste.

14.4 Procedimento

- Homogeneizar a amostra por meio de 25 inversões consecutivas lentas e suaves do recipiente. Se necessário, retirar com cuidado o dispositivo de fechamento;
- Lavar as superfícies exteriores da abertura do frasco com um jato de água isenta de partículas e retirar o fechamento evitando qualquer contaminação do conteúdo;

(*) No caso das preparações parenterais de grande volume, efetuar o ensaio em unidades separadas.
(*) No caso de preparações parenterais de grande volume ou de pequeno volume igual ou superior a 25mL, podem ser suficientes para o ensaio menos de 10 embalagens de acordo com um plano de amostragem apropriado.
(*) Quanto às preparações parenterais de pequeno volume, cujo volume seja inferior a 25mL reunir o conteúdo de 10 unidades ou mais num recipiente limpo de modo a obter um volume mínimo de 25mL.
(*) Em casos justificados e autorizados, a solução problema pode ser preparada misturando o conteúdo de um número apropriado de frascos e completando 25mL com água isenta de partículas R ou um solvente apropriado isento de contaminação particular, quando a água isenta de partículas R não for apropriada. As preparações parenterais de pequeno volume cujo volume for superior ou igual a 25mL podem ser examinadas individualmente.
(*) No caso dos pós para uso parenteral, reconstitua a preparação com água isenta de partículas ou um solvente apropriado isento de contaminação particular, quando a água isenta de partículas não for apropriada.

- Umedecer o interior do suporte do filtro munido da membrana filtrante com alguns mililitros de água isenta de partículas;
- Passar para o filtro a totalidade da amostra (mistura das tomadas de ensaio ou a unidade em ensaio) e aplicar o vácuo. Se necessário, junte, pouco a pouco, porções da solução até que o volume total seja filtrado;
- Após a última adição, iniciar a lavagem das paredes internas do suporte do filtro utilizando um jato de água isenta de partículas;
- Manter o vácuo até que a superfície da membrana filtrante fique isenta de líquido;
- Colocar o filtro numa placa de Petri e secar ao ar deixando a placa ligeiramente aberta;

- Quando o filtro estiver seco, colocar a placa de Petri na platina do microscópio, efetuar a varredura de toda a membrana filtrante sobre a luz refletida do iluminador e contar o número de partículas de tamanho superior ou igual a 10µm e o número de partículas de tamanho superior ou igual a 25µm;
- É igualmente possível efetuar a contagem parcial e determinar por cálculo o número total de partículas retidas no filtro;
- Calcular o número médio de partículas presentes na amostra.

Observação: Para determinar o tamanho das partículas com auxílio do retículo circular, proceder à transformação da imagem de cada partícula num círculo e depois comparar com os círculos de referência do retículo de 10 µm e de 25 µm. Assim, as partículas mantêm a sua posição inicial no interior do campo de visão do retículo e não se sobrepõem aos círculos de referência para fins de comparação. O diâmetro interior dos círculos de referência transparentes do retículo é utilizado para determinar o tamanho das partículas brancas ou transparentes enquanto que o tamanho das partículas escuras é determinado com o diâmetro exterior dos círculos de referência pretos e opacos do retículo. Quando realizar um ensaio de contagem de partículas ao microscópio não procure medir ou enumerar matérias amorfas, semi-líquidas ou morfologicamente indistintas que se assemelham a uma mancha ou zona descorada da membrana filtrante. Estes materiais podem apresentar um brilho fraco ou nulo e assumir aspecto gelatinoso ou a aparência de uma película. A interpretação da avaliação pode ser facilitada realizando um ensaio de contagem das partículas por retenção da luz sobre uma amostra da solução.

14.5 Avaliação

Empregar os critérios abaixo, de acordo com o volume das amostras. Nas preparações acondicionadas em recipientes de conteúdo nominal superior a 100 mL, a preparação satisfaz ao ensaio se o número médio de partículas presentes nas unidades examinadas não for superior a 12 por mililitro para as partículas de tamanho superior ou igual a 10 µm e não exceder de 2 partículas por mililitro para as de tamanho superior ou igual a 25 µm.

Nas preparações acondicionadas em recipientes de conteúdo nominal igual ou inferior a 100 mL, a preparação satisfaz ao ensaio se o número médio de partículas presentes nas unidades examinadas não for superior a 3000 por recipiente para as partículas de tamanho superior ou igual a 10 µm e a 300 por recipiente para as partículas de tamanho superior ou igual a 25 µm.

Prosseguir segundo MGA – 113 Teste de Material Particulado.

15. OSMOLALIDADE [1]

Reconstituir o frasco com a ampola do diluente do produto conforme bula.

Realizar a leitura em um osmômetro devidamente calibrado.

Prosseguir segundo MGA-119 Osmolaridade.

16. ESTERILIDADE [5]

Prosseguir segundo POP EU VIII CM 003.

17. ENDOTOXINAS BACTERIANAS [7]

Prosseguir segundo POP EU VIII CM 020.

Referências de metodologia

1. Métodos Gerais de Análise (MGA)
2. Desenvolvimento local.
3. Farmacopeia Brasileira 6ª edição <5.2.25> Limpidez de líquidos.
4. BP 2023 <Appendix IVA> Clarity of solution
5. POP EU VIII CM 003
6. POP EU CM 005
7. POP EU VIII CM 020
8. POP EU VIII IN 027

Relatório de Validação

Produtos de Degradação: RV-MA-211/17

Teor e Identificação: RV-MA-212/17

18. Histórico

Versão	Item (s) alterado (s)	Data
1.7	Adequação conforme nova parametrização para o teste de carga microbiana na fase controle em processo. Melhor detalhamento no preparo da amostra para o teste de "Claridade da Solução", com atualização de referência para "Farmacopeia Brasileira 6ª edição <5.2.25> Limpidez de líquidos" e "BP2023 <Appendix IVA> Clarity of solution". Adequação do número de injeção da solução amostra de "2 injeções" para "1 injeção" no teste de teor sem impacto de conteúdo e conforme documentos DNP-405007CI V.1.1 e DNP-405007PT V.1.1 e controle de mudança CM-006130.	20.06.2023

19. Códigos Relacionados

424919
405011
400225